Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · MODELOS A ESCALA: ÁREAS (M1)

En el plano de una casa, dibujado a escala $1:250$, el living es un rectángulo de 6 cm por 4 cm. ¿Cuál es el área real del living?

A) $0{,}6\ \text{m}^2$

B) $6\ \text{m}^2$

C) $15\ \text{m}^2$

D) $150\ \text{m}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Convierte cada medida

$6\ \text{cm} \cdot 250 = 1.500\ \text{cm} = 15\ \text{m}$; $4\ \text{cm} \cdot 250 = 1.000\ \text{cm} = 10\ \text{m}$.

2 Calcula el área real

$15 \cdot 10 = 150\ \text{m}^2$.

3 Comprueba con la razón de áreas

Área en el plano: $24\ \text{cm}^2$. Las áreas se amplían por $250^2 = 62.500$:
$24 \cdot 62.500 = 1.500.000\ \text{cm}^2 = 150\ \text{m}^2$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica el área del plano por 250 (escala lineal) en vez de por 250^2.

B) Convierte mal: usa $1\ \text{m}^2 = 1.000\ \text{cm}^2$ con el resultado de multiplicar por 250.

C) Es la longitud real del lado mayor (15 m), no el área.

Idea clave. La escala es lineal: conviene pasar cada medida a tamaño real y después calcular el área. Recuerda: 1 m² = 10.000 cm².